

2. Цепи Маркова (непрерывное время)

По умолчанию все задачи 5 баллов, если не оговорено иного.

Упражнение 2.1. (2.5 балла) Рассмотрим цепь Маркова X в непрерывном времени с конечным числом N состояний и Q -матрицами

1.

$$Q_1 = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -\lambda & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & & \\ 0 & 0 & \dots & \dots & -\lambda & \lambda \\ 0 & \dots & & & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2.

$$Q_2 = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -\lambda & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & & \\ 0 & 0 & \dots & \dots & -\lambda & \lambda \\ \lambda & 0 & \dots & \dots & 0 & -\lambda \end{bmatrix}.$$

Нарисуйте граф каждой цепи. Проверьте, существуют ли в них инвариантные распределения и найдите их.

Упражнение 2.2. (2.5 балла) Покажите, что у процесса Пуассона как у цепи Маркова не существует инвариантного распределения.

Упражнение 2.3. (2 балла) Для процесса Пуассона X с интенсивностью λ найдите предел по вероятности и в смысле L^2

$$\frac{X_t}{t} \rightarrow ?, \quad t \rightarrow \infty.$$

Упражнение 2.4. (6 баллов) Пусть W – Винеровский процесс с началом в нуле, а процесс X – Пуассоновский процесс с интенсивностью λ , процессы W и X независимы. Покажите, что процесс W_{X_t} – это процесс с независимыми приращениями и найдите характеристическую функцию приращений.

Упражнение 2.5. (7 баллов) Пусть X – это Пуассоновский процесс с интенсивностью λ , считающий покупателей зашедших в магазин. Каждый покупатель независимо от значения X_t и других покупателей покупает колу с вероятностью p (решение принимается и покупка учитывается прямо на входе). Пусть Y_t – это количество людей, купивших колу за время $(0, t)$. Докажите, что

1. Y_t и $Z_t = X_t - Y_t$ – это Пуассоновские процессы,

2. Найдите их параметры интенсивности.
3. Покажите, что процессы Y и Z независимы.

Упражнение 2.6. (Арифметику можно вычислить не руками) На входе в очень знаменитый культурный объект находятся две кассы и вторая работает как резервная в час-пик. По статистике в среднем за 10 минут приходит 7 новых клиентов, а один клиент в среднем обслуживается за 3 минуты. Если клиент видит, что в очереди стоит больше 20 человек, он принимает решение прийти в другой день. Поток людей и поток обслуживания задаются цепью Маркова в непрерывном времени.

1. Пусть достаточно долго открыта одна касса. Какой будет в ней в среднем размер очереди?
2. Принято решение открыть вторую кассу, чтобы снять нагрузку на первую. На входе очередь одна и первый человек назначается с равным шансом в одну из свободных касс. Как изменится средний размер очереди?

Упражнение 2.7. (Бонус 3 балла) Процессом рождения-гибели называется цепь Маркова в непрерывном времени с состояниями $\Xi = \mathbb{Z}_{\geq 0}$, которые показывают, например, количество людей в очереди на одну кассу в непрерывный момент времени t . Из состояния i в состояние $i+1$ происходит переход с интенсивностью λ , а из i в $i-1$ (для $i > 0$) — с интенсивностью μ .

1. Выпишите Q -матрицу этой цепи (генератор) и нарисуйте её граф переходов.
2. Предположим, что в данный момент в очереди стоит $X_0 = N$ людей и объявляется закрытие магазина, то есть новые люди не приходят. Найдите распределение случайной величины X_t — число оставшихся людей в очереди в момент времени t . Подсказка: вам понадобится прямое или обратное уравнение Колмогорова, его удобнее решить напрямую без матричной экспоненты.